



## Test Case and Test Procedures Document

ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร (Rabbit Workflow System)

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

เวอร์ชัน: 1.1

จัดทำโดย: นายวีระ เนียมโกคะ (TL)

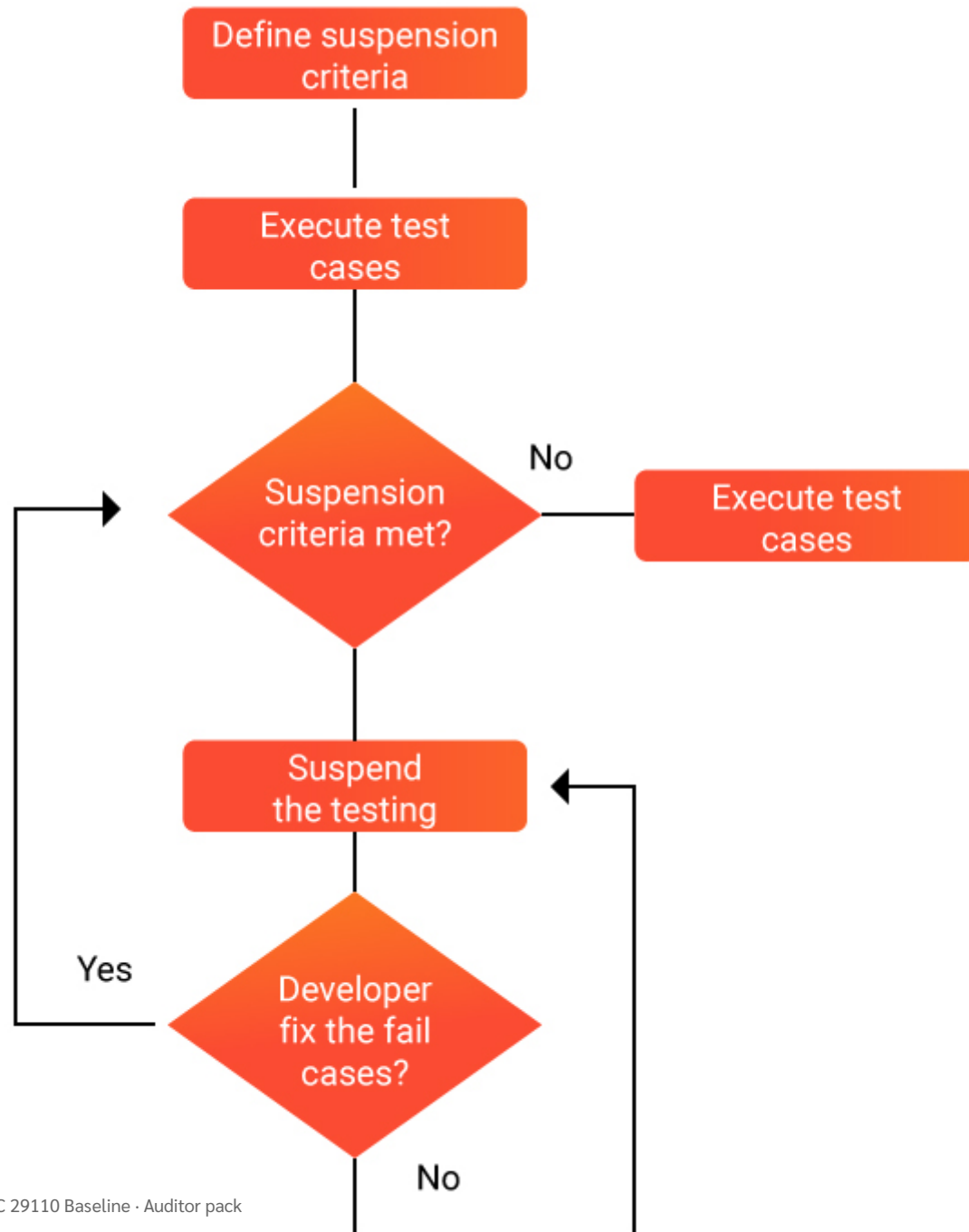
วันที่อนุมัติเอกสาร: 10 เมษายน พ.ศ. 2569

### ประวัติการจัดทำเอกสาร

| ลำดับ | เวอร์ชัน | รายละเอียดการดำเนินการ                                                                                            | ผู้ดำเนินการ                | วันที่ดำเนินการ      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1     | 0.1      | จัดทำเอกสาร Test Case and Test Procedures                                                                         | นายวีระ เนียมโกคะ (TL)      | 05 เมษายน พ.ศ. 2569  |
| 2     | 1.0      | อนุมัติเอกสาร Test Case and Test Procedures                                                                       | นางสาวปวีศา จันทรสภาพร (PM) | 10 เมษายน พ.ศ. 2569  |
| 3     | 1.1      | ขยาย Test Conditions และความคาดหวังเป็นแกว้อย่อยแยกสถานะ/หมายเหตุ คงรหัส TC เดิมโดยแสดง ID เฉพาะแถวแรกของแต่ละเคส | นายวีระ เนียมโกคะ (TL)      | 22 สิงหาคม พ.ศ. 2569 |

แผนการทดสอบ [ TEST PLAN ]

---



รายละเอียดการทดสอบ

เอกสารนี้กำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขการทดสอบ แต่ละแถวคือเงื่อนไขย่อยหนึ่งรายการ **Test Case ID** แสดงเฉพาะแถวแรกของแต่ละเคส (ไม่แทรกห้อยย่อ และไม่ซ้ำในแถวเงื่อนไขถัดไป) เพื่อให้ Tester บันทึกสถานะและหมายเหตุแยกต่อเงื่อนไขได้ สรุปผลระดับ Test Case ยังอ้างอิงเอกสารรายงานผลการทดสอบซอฟต์แวร์ (TR)

| TEST CASE ID | สรุปสาระสำคัญความต้องการของระบบ                                                                          | Test Conditions                                                                   | ความคาดหวัง                                                             | สถานะ | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| TC-STK-01    | ระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบหมวดหมู่และรายการสินค้ากระเบื้อง พร้อมระบุขนาด เกรด สี ราคา และตำแหน่งจัดเก็บ | เพิ่มหมวดหมู่สินค้าใหม่พร้อมข้อมูลครบ (ขนาด เกรด สี ราคา ตำแหน่ง) — ทดสอบ 1 ครั้ง | หมวดหมู่/สินค้าถูกบันทึกและแสดงในรายการถูกต้อง สต็อกเริ่มต้นตรงที่กำหนด |       |          |
|              |                                                                                                          | แก้ไขรายการสินค้าที่มีอยู่แล้ว — ทดสอบ 1 ครั้ง                                    | ค่าที่แก้ไขถูกอัปเดตในระบบและสะท้อนบนหน้าจอ                             |       |          |
|              |                                                                                                          | ลบรายการสินค้าที่ไม่มีธุรกรรมค้าง — ทดสอบ 1 ครั้ง                                 | รายการถูกลบหรือไม่แสดงในรายการใช้งาน และไม่กระทบยอดสต็อกผิดพลาด         |       |          |
| TC-STK-02    | ระบบสามารถบันทึกรับเข้า-จ่ายออกสต็อกกระเบื้องและปรับปรุงยอด (Stock Adjust)                               | บันทึกรับเข้าสต็อกพร้อมระบุจำนวน โดยการ scan เอกสารจาก barcode — ทดสอบ 1 ครั้ง    | ยอดคงเหลือเพิ่มขึ้นตามจำนวนรับเข้า                                      |       |          |
|              |                                                                                                          | บันทึกจ่ายออกสต็อกพร้อมระบุจำนวน — ทดสอบ 1 ครั้ง                                  | ยอดคงเหลือลดลงตามจำนวนจ่ายออก และไม่ติดลบเกินเกณฑ์ที่ระบบอนุญาต         |       |          |
|              |                                                                                                          | ปรับปรุงยอดสต็อก (Stock Adjust) เมื่อยอดจริงต่างจากระบบ — ทดสอบ 1 ครั้ง           | ยอดคงเหลือหลัง Adjust ตรงกับค่าที่บันทึก                                |       |          |
|              |                                                                                                          | ตรวจสอบประวัติการปรับสต็อกหลังทำรายการ — ทดสอบ 1 ครั้ง                            | มีประวัติการปรับสต็อกครบถ้วน แสดงผู้ทำรายการและเวลา                     |       |          |
| TC-STK-04    | ระบบสามารถส่งการแจ้งเตือนสินค้าคงคลังต่ำกว่าเกณฑ์ (Stock Notification) ผ่านระบบและอีเมล                  | ตั้งเกณฑ์สต็อกขั้นต่ำสำหรับสินค้าทดสอบ — ทดสอบ 1 ครั้ง                            | เกณฑ์ขั้นต่ำถูกบันทึกและใช้งานได้                                       |       |          |
|              |                                                                                                          | ทำให้ยอดคงเหลือต่ำกว่าเกณฑ์แล้วตรวจการแจ้งเตือนในระบบ — ทดสอบ 1 ครั้ง             | มีการแจ้งเตือนในระบบเมื่อยอดต่ำกว่าเกณฑ์                                |       |          |
|              |                                                                                                          | ตรวจการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้รับที่กำหนด — ทดสอบ 1 ครั้ง                       | ผู้รับที่กำหนดได้รับอีเมลแจ้งเตือนสินค้าต่ำกว่าเกณฑ์                    |       |          |
| TC-QTO-01    | ระบบสามารถบันทึกและติดตามคำขอใบเสนอราคา (RFQ) จากลูกค้า                                                  | สร้างรายการ RFQ ใหม่จากข้อมูลลูกค้า — ทดสอบ 1 ครั้ง                               | รายการ RFQ ถูกบันทึกและแสดงข้อมูลลูกค้าถูกต้อง                          |       |          |
|              |                                                                                                          | แก้ไข/อัปเดตสถานะ RFQ ตามขั้นตอนติดตาม — ทดสอบ 1 ครั้ง                            | สถานะ RFQ เปลี่ยนตามที่อัปเดต                                           |       |          |
|              |                                                                                                          | ค้นหาและแสดงรายการ RFQ ตามสถานะ — ทดสอบ 1 ครั้ง                                   | สามารถกรอง/ค้นหารายการตามสถานะได้ถูกต้อง                                |       |          |
| TC-QTO-02    | ระบบสามารถสร้างใบเสนอราคา (Quotation) คำนวณส่วนลด กำไรขั้นต้น (Profit Analysis) และออก PDF               | สร้างใบเสนอราคาจากรายการสินค้าและราคา — ทดสอบ 1 ครั้ง                             | ราคารวมคำนวณถูกต้องตามรายการ                                            |       |          |
|              |                                                                                                          | ใส่ส่วนลดแล้วตรวจยอดสุทธิ — ทดสอบ 1 ครั้ง                                         | ยอดหลังหักส่วนลดถูกต้อง                                                 |       |          |
|              |                                                                                                          | ตรวจกำไรขั้นต้น (Profit Analysis) ตามต้นทุน/ราคาขาย — ทดสอบ 1 ครั้ง               | แสดงกำไรขั้นต้นสอดคล้องกับต้นทุนและราคาขาย                              |       |          |
|              |                                                                                                          | ออกไฟล์ Quotation PDF — ทดสอบ 1 ครั้ง                                             | ได้ไฟล์ PDF เปิดอ่านได้และมีข้อมูลใบเสนอราคาครบ                         |       |          |

| TEST CASE ID | สรุปสาระสำคัญความต้องการของระบบ                                             | Test Conditions                                                      | ความคาดหวัง                                         | สถานะ | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------|
| TC-QTO-03    | ระบบมีเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบเสนอราคาตามมูลค่าอนุมัติ                       | ส่งอนุมัติใบเสนอราคาที่อยู่ในเกณฑ์มูลค่ากำหนด — ทดสอบ 1 ครั้ง        | สถานะเปลี่ยนเป็นรออนุมัติตามเวิร์กโฟลว์             |       |          |
|              |                                                                             | ผู้อนุมัติอนุมัติใบเสนอราคา — ทดสอบ 1 ครั้ง                          | สถานะเป็นอนุมัติแล้วหลังอนุมัติสำเร็จ               |       |          |
|              |                                                                             | ปฏิเสธหรือส่งกลับใบเสนอราคาที่ไม่อนุมัติ — ทดสอบ 1 ครั้ง             | สถานะสะท้อนการปฏิเสธ/ส่งกลับตามขั้นตอนที่กำหนด      |       |          |
| TC-QTO-04    | ระบบสามารถคำนวณและบันทึกประวัติการจ่ายค่าคอมมิชชันสำหรับพนักงานขาย          | คำนวณค่าคอมมิชชันจากใบเสนอราคา/ยอดขายที่เข้าเงื่อนไข — ทดสอบ 1 ครั้ง | ยอดคอมมิชชันคำนวณถูกต้องตามอัตราที่กำหนด            |       |          |
|              |                                                                             | บันทึกประวัติการจ่ายคอมมิชชันให้พนักงานขาย — ทดสอบ 1 ครั้ง           | ประวัติการจ่ายถูกบันทึกครบ (พนักงาน ยอด วันที่)     |       |          |
|              |                                                                             | เรียกดูประวัติการจ่ายย้อนหลัง — ทดสอบ 1 ครั้ง                        | สามารถเรียกดูประวัติย้อนหลังได้ถูกต้อง              |       |          |
| TC-PO-01     | ระบบสามารถสร้างและออกใบสั่งซื้อ (PO PDF) ส่งไปยังซัพพลายเออร์               | สร้างใบสั่งซื้อระบุซัพพลายเออร์และรายการสินค้า — ทดสอบ 1 ครั้ง       | ใบสั่งซื้อถูกบันทึกและเชื่อมกับซัพพลายเออร์ถูกต้อง  |       |          |
|              |                                                                             | ออกไฟล์ PO PDF — ทดสอบ 1 ครั้ง                                       | ได้ไฟล์ PO PDF เปิดอ่านได้                          |       |          |
|              |                                                                             | ตรวจสอบสถานะหลังสร้างว่าเป็น Pending Receipt — ทดสอบ 1 ครั้ง         | สถานะเป็น Pending Receipt ตามที่กำหนด               |       |          |
| TC-PO-02     | ระบบสามารถบันทึกการรับสินค้า (PO Receipts) พร้อมอัปโหลดรูปภาพและเอกสารกำกับ | บันทึกรับสินค้าเข้าคลังจาก PO ที่รอรับ — ทดสอบ 1 ครั้ง               | ยอดรับเข้าคลังถูกบันทึกและสต็อกเพิ่มขึ้นตามจำนวนรับ |       |          |
|              |                                                                             | อัปโหลดรูปภาพประกอบการรับสินค้า — ทดสอบ 1 ครั้ง                      | รูปภาพถูกจัดเก็บและผูกกับรายการรับสินค้า            |       |          |
|              |                                                                             | อัปโหลดเอกสารกำกับ (เช่น ใบส่งของซัพพลายเออร์) — ทดสอบ 1 ครั้ง       | เอกสารกำกับถูกจัดเก็บและเรียกดูได้                  |       |          |
| TC-PO-03     | ระบบสามารถบันทึกการชำระเงินค่างวด PO ใบกำกับภาษี และเอกสารใบเสร็จ           | บันทึกการชำระเงินค่างวดของ PO — ทดสอบ 1 ครั้ง                        | สถานะชำระเงินและยอดค่างวดถูกอัปเดตถูกต้อง           |       |          |
|              |                                                                             | แนบ/บันทึกใบกำกับภาษี — ทดสอบ 1 ครั้ง                                | ใบกำกับภาษีถูกบันทึกและเรียกดูได้                   |       |          |
|              |                                                                             | แนบ/บันทึกเอกสารใบเสร็จ — ทดสอบ 1 ครั้ง                              | เอกสารใบเสร็จถูกบันทึกและเรียกดูได้                 |       |          |
| TC-PO-04     | ระบบจัดการข้อมูลซัพพลายเออร์และประวัติการสั่งซื้อ                           | เพิ่มข้อมูลซัพพลายเออร์ใหม่ — ทดสอบ 1 ครั้ง                          | ข้อมูลซัพพลายเออร์ถูกบันทึกครบ                      |       |          |
|              |                                                                             | แก้ไขข้อมูลซัพพลายเออร์ที่มีอยู่ — ทดสอบ 1 ครั้ง                     | ข้อมูลที่แก้ไขถูกอัปเดตถูกต้อง                      |       |          |
|              |                                                                             | ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อที่เชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์ — ทดสอบ 1 ครั้ง | ประวัติ PO ของซัพพลายเออร์แสดงเชื่อมโยงถูกต้อง      |       |          |
| TC-WRK-01    | ระบบสามารถมอบหมายงานช่าง (Worker Jobs) และติดตามสถานะการตัด/เตรียมกระเบื้อง | มอบหมายงานช่างให้ผู้รับผิดชอบที่เลือก — ทดสอบ 1 ครั้ง                | งานถูกมอบหมายให้ช่างที่เลือกแสดงในระบบ              |       |          |
|              |                                                                             | อัปเดตสถานะงานตัด/เตรียมกระเบื้องตามขั้นตอน — ทดสอบ 1 ครั้ง          | สถานะงานเปลี่ยนตามที่อัปเดต                         |       |          |
|              |                                                                             | ติดตามสถานะงานจากรายการงานช่าง — ทดสอบ 1 ครั้ง                       | สามารถติดตามสถานะล่าสุดของงานได้ถูกต้อง             |       |          |
| TC-WRK-02    | ช่างสามารถอัปโหลดรูปภาพผลงานหลังทำเสร็จ                                     | อัปโหลดรูปภาพผลงานหลังงานเสร็จ — ทดสอบ 1 ครั้ง                       | รูปถูกจัดเก็บและผูกกับใบงาน                         |       |          |

| TEST CASE ID | สรุปสาระสำคัญของความต้องการของระบบ                                                                                                          | Test Conditions                                                         | ความคาดหวัง                                        | สถานะ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|----------|
|              |                                                                                                                                             | อัปโหลดหลายไฟล์รูปในใบงานเดียวกัน — ทดสอบ 1 ครั้ง                       | รูปทั้งหมดของใบงานแสดงครบ                          |       |          |
|              |                                                                                                                                             | เปิดดูรูปจากใบงานที่เกี่ยวข้อง — ทดสอบ 1 ครั้ง                          | สามารถเปิดดูรูปจากใบงานที่เกี่ยวข้องได้            |       |          |
| TC-WRK-03    | ระบบสามารถแสดงผลหน้าจอคิวการเตรียมสินค้า (Queue Display Page) แบบเรียลไทม์                                                                  | เปิดหน้า Queue Display ขณะมีงานในคิว — ทดสอบ 1 ครั้ง                    | หน้าคิวแสดงรายการงานปัจจุบันถูกต้อง                |       |          |
|              |                                                                                                                                             | เปลี่ยนสถานะงานแล้วสังเกตการอัปเดตผ่าน WebSocket — ทดสอบ 1 ครั้ง        | สถานะบนหน้าคิวอัปเดตเมื่องานเปลี่ยน                |       |          |
|              |                                                                                                                                             | ตรวจสอบว่าหน้าจอแสดงสถานะล่าสุดโดยไม่ต้องรีเฟรชทั้งหน้า — ทดสอบ 1 ครั้ง | การอัปเดตเป็นแบบเรียลไทม์ตาม WebSocket             |       |          |
| TC-WRK-04    | ระบบสามารถออกใบส่งของ (Delivery Note PDF) และส่งแจ้งเตือนการจัดส่ง                                                                          | สร้างใบส่งของจากงานที่พร้อมจัดส่ง — ทดสอบ 1 ครั้ง                       | ใบส่งของถูกสร้างและผูกกับงานที่เกี่ยวข้อง          |       |          |
|              |                                                                                                                                             | ออกไฟล์ Delivery Note PDF — ทดสอบ 1 ครั้ง                               | ได้ไฟล์ DN PDF เปิดอ่านได้                         |       |          |
|              |                                                                                                                                             | ตรวจสอบการแจ้งเตือนการจัดส่ง — ทดสอบ 1 ครั้ง                            | มีการแจ้งเตือนการจัดส่งตามที่ระบบกำหนด             |       |          |
| TC-FIN-01    | ระบบสามารถบันทึกสมุดบัญชีเงินสดรับ-จ่าย (Cash Ledger) และสรุปยอดคงเหลือ                                                                     | บันทึกรายการเงินสดรับ — ทดสอบ 1 ครั้ง                                   | รายการรับถูกบันทึกและเพิ่มยอดคงเหลือ               |       |          |
|              |                                                                                                                                             | บันทึกรายการเงินสดจ่าย — ทดสอบ 1 ครั้ง                                  | รายการจ่ายถูกบันทึกและลดยอดคงเหลือ                 |       |          |
|              |                                                                                                                                             | ตรวจสอบยอดคงเหลือสรุปหลังบันทึกรับ-จ่าย — ทดสอบ 1 ครั้ง                 | ยอดคงเหลือใน Cash Ledger ถูกต้องตามรายการที่บันทึก |       |          |
| TC-FIN-02    | ระบบสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายองค์กร (Expenses) และคำขอเบิกจ่ายพนักงาน (Reimbursements)                                                         | บันทึกค่าใช้จ่ายองค์กร (Expenses) — ทดสอบ 1 ครั้ง                       | รายการ Expenses ถูกบันทึกครบ                       |       |          |
|              |                                                                                                                                             | สร้างคำขอเบิกจ่ายพนักงาน (Reimbursements) — ทดสอบ 1 ครั้ง               | คำขอ Reimbursements ถูกบันทึกครบ                   |       |          |
|              |                                                                                                                                             | เรียกดูรายการ Expenses และ Reimbursements ที่บันทึก — ทดสอบ 1 ครั้ง     | สามารถเรียกดูรายการทั้งสองประเภทได้ถูกต้อง         |       |          |
| TC-FIN-03    | ระบบคำนวณเงินเดือนพนักงาน (Salary Management) และออกใบเสร็จรับเงิน (Receipt PDF)                                                            | คำนวณเงินเดือนพนักงานตามรอบที่กำหนด — ทดสอบ 1 ครั้ง                     | ระบบคำนวณเงินเดือนตามข้อมูลพนักงานและรอบ           |       |          |
|              |                                                                                                                                             | ตรวจสอบยอดเงินเดือนที่คำนวณได้ — ทดสอบ 1 ครั้ง                          | ยอดเงินเดือนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด             |       |          |
|              |                                                                                                                                             | ออกใบเสร็จรับเงิน (Receipt PDF) — ทดสอบ 1 ครั้ง                         | ได้ไฟล์ Receipt PDF เปิดอ่านได้                    |       |          |
| TC-FIN-04    | ระบบจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานการเงินประจำเดือน                                                                                 | เลือกเดือนและสร้างรายงานสรุปผลการดำเนินงาน — ทดสอบ 1 ครั้ง              | รายงานตามเดือนที่เลือกถูกสร้างได้                  |       |          |
|              |                                                                                                                                             | ตรวจสอบยอดรับ-จ่ายในรายงานการเงินประจำเดือน — ทดสอบ 1 ครั้ง             | ยอดรับ-จ่ายในรายงานสอดคล้องกับรายการในระบบ         |       |          |
|              |                                                                                                                                             | ส่งออกหรือแสดงรายงานให้ครบองค์ประกอบหลัก — ทดสอบ 1 ครั้ง                | รายงานแสดงข้อมูลครบถ้วนตามขอบเขตที่กำหนด           |       |          |
| TC-SEC-01    | ระบบบริหารผู้ใช้งาน (Users), เอเจนต์ (Agents), พนักงาน (Workers) และผู้จัดจำหน่าย (Suppliers) กำหนดสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) และเปลี่ยนรหัสผ่าน | ล็อกอินด้วยรหัสที่มีสิทธิ์แล้วเข้าถึงฟังก์ชันตามบทบาท — ทดสอบ 1 ครั้ง   | ระบบปฏิเสธการเข้าสู่ระบบ (เช่น HTTP 401)           |       |          |
|              |                                                                                                                                             | ล็อกอินด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์แล้วเข้าถึงฟังก์ชันตามบทบาท — ทดสอบ 1 ครั้ง  | ผู้ใช้เข้าถึงเฉพาะฟังก์ชันตามบทบาทได้              |       |          |

| TEST CASE ID | สรุปสาระสำคัญความต้องการของระบบ                                                                                        | Test Conditions                                                     | ความคาดหวัง                                              | สถานะ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------|
|              |                                                                                                                        | ลองเข้าถึงฟังก์ชันที่ไม่มีสิทธิ์ (RBAC) — ทดสอบ 1 ครั้ง             | ระบบปฏิเสธการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น HTTP 403)   |       |          |
|              |                                                                                                                        | เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้แล้วล็อกอินด้วยรหัสใหม่ — ทดสอบ 1 ครั้ง     | เปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จและล็อกอินด้วยรหัสใหม่ได้           |       |          |
| TC-NFR-01    | ระบบมีความเสถียร มี Uptime ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อเดือน                                                                  | ตรวจบันทึกสถานะบริการ Staging/Production ในรอบทดสอบ — ทดสอบ 1 รอบ   | มีหลักฐานการเฝ้าระวังสถานะบริการในรอบทดสอบ               |       |          |
|              |                                                                                                                        | คำนวณสัดส่วน Uptime เทียบเกณฑ์ 99.5% — ทดสอบ 1 ครั้ง                | Uptime ไม่ต่ำกว่า 99.5% ตามเกณฑ์ที่กำหนด                 |       |          |
| TC-NFR-02    | รองรับผู้ใช้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 50 คน Response time ของ REST API เฉลี่ยต่ำกว่า 500 ms และหน้าจอตอบสนองไม่เกิน 2 วินาที | จำลองภาระผู้ใช้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 50 คน — ทดสอบ 1 รอบ              | ระบบรองรับภาระได้อย่างน้อย 50 concurrent users โดยไม่ล้ม |       |          |
|              |                                                                                                                        | วัด Response time เฉลี่ยของ REST API — ทดสอบ 1 ครั้ง                | API เฉลี่ยต่ำกว่า 500 ms                                 |       |          |
|              |                                                                                                                        | วัดเวลาตอบสนองหน้าจอลักภายใต้ภาระ — ทดสอบ 1 ครั้ง                   | หน้าจอตอบสนองไม่เกิน 2 วินาที                            |       |          |
| TC-NFR-03    | เข้ารหัสรหัสผ่านด้วย bcrypt ใช้ JWT Token สื่อสารผ่าน HTTPS/TLS และบังคับสิทธิ์ RBAC                                   | ตรวจว่ารหัสผ่านในฐานข้อมูลถูกเก็บเป็น hash (bcrypt) — ทดสอบ 1 ครั้ง | รหัสผ่านไม่ถูกเก็บเป็นข้อความชัด และเป็นรูปแบบ hash      |       |          |
|              |                                                                                                                        | เรียก API ด้วย JWT ที่ถูกต้อง — ทดสอบ 1 ครั้ง                       | API ยอมรับโทเค็นที่ถูกต้อง                               |       |          |
|              |                                                                                                                        | เรียก API ด้วย JWT ที่ไม่ถูกต้อง — ทดสอบ 1 ครั้ง                    | API ปฏิเสธโทเค็นที่ไม่ถูกต้อง                            |       |          |
|              |                                                                                                                        | ตรวจการสื่อสารผ่าน HTTPS/TLS — ทดสอบ 1 ครั้ง                        | การสื่อสารใช้ TLS ตามที่กำหนด                            |       |          |
| TC-NFR-04    | สำรองข้อมูล MySQL ตามรอบในแผน SCM และสามารถ Restore กลับคืนได้ภายใน 1 ชั่วโมง                                          | ระบบไฟล์สำรองรายเดือนจากแผน SCM/BK ที่จะใช้กู้คืน — ทดสอบ 1 ครั้ง   | มีไฟล์สำรองรายเดือนพร้อมใช้ตามทะเบียน BK                 |       |          |
|              |                                                                                                                        | ทำการ Restore ฐานข้อมูลจากไฟล์สำรอง — ทดสอบ 1 รอบ                   | กู้คืนฐานข้อมูลสำเร็จ                                    |       |          |
|              |                                                                                                                        | ตรวจสอบความครบของข้อมูลหลังกู้คืนและเวลาที่ใช้ — ทดสอบ 1 ครั้ง      | ข้อมูลครบและเวลา Restore ไม่เกิน 1 ชั่วโมง               |       |          |

## ข้อตกลงและการลงนามอนุมัติ (Sign-off Agreement)

เอกสารนี้ใช้ภายในโครงการเท่านั้น ไม่มีลายเซ็นผู้ว่าจ้าง

- ☒

อนุมัติ
- ☐

ไม่อนุมัติ

| ผู้จัดทำ (Prepared By)          | ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติภายใน (Reviewed / Approved By) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <div>Veera N.</div> <div></div> | <div>Pawarisa J.</div> <div></div>                  |
| (นายวีระ เนียมโกะ)              | (นางสาวปวีศา จันทรสถาพร)                            |
| หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL)        | ผู้จัดการโครงการ (PM)                               |
| โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)  | โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)                      |
| วันที่: 05 เมษายน พ.ศ. 2569     | วันที่: 10 เมษายน พ.ศ. 2569                         |